PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 35

Compter les involutions de n

Cadre. Une **involution** de $[\![1,n]\!]$ est une permutation σ avec $\sigma^2 = \mathrm{Id}$; elle est faite de points fixes et de transpositions à supports disjoints. On note I_n leur nombre, avec $I_0 = 1$. On note $F = \sum_{n\geqslant 0} \frac{I_n}{n!} X^n$ la **série génératrice exponentielle**.

Partie I. La relation de récurrence

1. Calculer I_1, I_2, I_3, I_4 en listant les involutions.
2. Pour $n \geqslant 1$ et $k \in [\![1, n+1]\!]$, soit $\mathcal{I}^{(k)}$ l'ensemble des involutions de $[\![1,n+1]\!]$ telles que $\sigma(n+1) = k$. Montrer que $|\mathcal{I}^{(n+1)}| = I_n$ et $|\mathcal{I}^{(k)}| = I_{n-1}$ pour $k \leqslant n$.
3. En déduire $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$ $(n \geqslant 1)$, et calculer I_n pour $n \leqslant 8$.

Partie II. Série génératrice et formule explicite

1. Montrer que $F' = (1+X)F$ dans $\mathbb{Q}[[X]]$.
2. En déduire $F = \exp\left(X + \dfrac{X^2}{2}\right)$.
3. En déduire $I_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{n!}{k!\,(n-2k)!\,2^k}$, et vérifier pour $n = 4$.
4. Retrouver cette formule directement : compter les involutions ayant exactement k transpositions.

Partie III. Variations et croissance

1. Soit J_n le nombre d'involutions **sans point fixe**. Montrer que $J_{2m+1} = 0$, $J_{2m} = \frac{(2m)!}{2^m m!} = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2m-1)$, et que $\sum \frac{J_n}{n!} X^n = e^{X^2/2}$.
2. Soit $r_n = \frac{I_n}{I_{n-1}}$ $(n \geqslant 1)$. Montrer que $r_{n+1} = 1 + \frac{n}{r_n}$, puis par récurrence que $\sqrt{n} \leqslant r_n \leqslant \sqrt{n}+1$.
3. En déduire que $\sqrt{n!} \leqslant I_n \leqslant \prod_{k=1}^{n}(1+\sqrt{k})$, et que $I_n/n! \to 0$. Interpréter : la probabilité qu'une permutation uniforme soit une involution.